Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas Computacionales

INFORME
MEDICIÓN DE COMPETENCIAS

BASE DE DATOS AVANZADAS Y BIG DATA

Competencias:
RE6: Experimentación

Versión 1.5

Grupo 7

Integrantes del proyecto

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES
1	TUESTA MALPARTIDA, Jefferson P.

Octubre del 2026

RESULTADO DEL ESTUDIANTE 6: Experimentación

Capacidad de desarrollar y llevar a cabo una experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

C6.1. Diseño básico de experimentos

Presenta un diseño experimental completo y alineado al proyecto. Incluye al menos 6 elementos verificables: objetivo, escenario, dataset, variables, métricas, herramienta, procedimiento reproducible y resultado esperado. Justifica cómo el experimento permite evaluar la solución de base de datos avanzada o Big Data.

EVIDENCIA	Nº página(s)
INFORME DE PROYECTO:	
Capítulo IV	24 - 29
4.1 Pregunta experimental, objetivo e hipótesis	24
4.2 Escenario y datasets	25
4.3 Variables, métricas y criterios de aceptación	26
4.4 Entorno, herramientas y reproducibilidad	27
4.5 Escenarios experimentales	28
4.6 Procedimiento reproducible	29
4.7 Riesgos, validez y limitaciones	29
Anexos C, D y E.	69 – 73

C6.2. Recolección y análisis de datos

Ejecuta el experimento de forma completa, organizada y trazable. Presenta dataset procesado, consultas, scripts, notebook, capturas, logs, tabla de resultados y visualizaciones. Compara al menos 3 escenarios, consultas, ejecuciones, modelos de datos o configuraciones, identifica patrones, errores o limitaciones, e interpreta los resultados con criterio técnico.

EVIDENCIA	Nº página(s)
INFORME DE PROYECTO:	
Capítulo V	30 – 44
5.1 Estructura y versión del repositorio	30
5.2 Implementación BI	31 – 35
5.3 Implementación Big Data	36 – 39
5.4 Calidad, seguridad y pruebas	40
Capítulo VI	45 – 52
6.1 Validación de datasets	45
6.2 Registro de ejecuciones	46
6.3 Resultados	47 – 48
6.4 Visualizaciones	49
6.5 Análisis e interpretación	49
Anexos C, D y E.	69 – 73

C6.3. Emisión de conclusiones

Presenta al menos 4 conclusiones técnicas directamente vinculadas con métricas, resultados, visualizaciones o evidencias del experimento. Formula al menos 3 recomendaciones viables para mejorar consultas, modelo de datos, procesamiento, rendimiento, escalabilidad, calidad de datos o visualización. Justifica decisiones técnicas usando criterio de ingeniería y evidencia experimental.

EVIDENCIA	Nº página(s)
INFORME DE PROYECTO:	
6.3 Tabla consolidada de resultados	47 – 48
6.4 Visualizaciones y dashboards	49
6.5 Análisis e interpretación técnica	49
Capítulo VII	53 – 56
7.1 Matriz objetivo–resultado–conclusión–recomendación	53 – 54
7.2 Conclusiones técnicas	55
7.3 Recomendaciones	56